

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN VĂN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN VĂN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Chữ kí GVHD

Khoa:

Kỹ thuật máy tính

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	5
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Phân hệ Nhiệm vụ và Dữ liệu	5
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ tải lên và phân tích dữ liệu	6
2.3 Đặc tả chức năng	8
2.3.1 Đặc tả Use Case: Tải lên và đồng bộ dữ liệu cảm biến	8
2.3.2 Đặc tả Use Case: Kích hoạt phân tích nhận diện vật thể bằng YOLO	8
2.3.3 Đặc tả Use Case: Trích xuất và phân tích bằng chứng	8
2.3.4 Đặc tả Use Case: Tạo báo cáo tóm tắt bằng ngôn ngữ tự nhiên	9
2.4 Yêu cầu phi chức năng	9
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	11
3.1 Công nghệ phát triển Giao diện Người dùng (Frontend)	11
3.2 Công nghệ Máy chủ và Cơ sở dữ liệu (Backend).....	11
3.3 Cơ chế Xử lý ngầm và Giao tiếp Thời gian thực	12
3.4 Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI).....	12

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	14
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	14
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	14
4.1.2 Thiết kế tổng quan (Biểu đồ gói)	14
4.2 Thiết kế chi tiết.....	14
4.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu	14
4.2.2 Thiết kế giao diện Bảng điều khiển (Cockpit)	15
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	15
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng	15
4.3.2 Kết quả đạt được	15
4.4 Kiểm thử (Thiết kế kịch bản)	16
4.5 Triển khai thực nghiệm	16
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	17
5.1 Giải pháp đồng bộ hóa Video và Dữ liệu cảm biến thời gian thực	17
5.1.1 Bài toán đặt ra	17
5.1.2 Giải pháp hiện thực	17
5.1.3 Kết quả đạt được	18
5.2 Kiến trúc xử lý bất đồng bộ tích hợp mô hình nhận diện YOLOv8.....	18
5.2.1 Bài toán đặt ra	18
5.2.2 Giải pháp hiện thực	18
5.2.3 Kết quả đạt được	19
5.3 Ứng dụng LLM tự động hóa báo cáo tổng kết chuyển đi	19
5.3.1 Bài toán đặt ra	19
5.3.2 Giải pháp hiện thực	19
5.3.3 Kết quả đạt được	20

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	21
6.1 Kết luận.....	21
6.2 Hướng phát triển.....	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	24
PHỤ LỤC.....	25
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	25
A.1 Ngành học.....	26
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	26
A.3 Cách thêm bảng	27
A.4 Chèn hình ảnh	27
A.5 Tài liệu tham khảo	28
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	28
A.7 Qui cách đóng quyển.....	28
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	30
B.1 Đặc tả Use Case: Đăng nhập bằng tài khoản Google	30
B.2 Đặc tả Use Case: Quản lý Chuyển đi và Lướt lặn	30
B.3 Đặc tả Use Case: Quản lý Người dùng (Admin)	30

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống	5
Hình 2.2	Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý Nhiệm vụ và Dữ liệu	6
Hình 2.3	Biểu đồ hoạt động Quy trình phân tích dữ liệu nhiệm vụ . . .	7
Hình A.1	Internet vạn vật	27
Hình A.2	Qui cách đóng quyển đồ án	29
Hình A.3	Qui cách đóng quyển đồ án	29

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1	Danh sách công cụ và thư viện sử dụng trong Đồ án	15
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	27

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương 1 giới thiệu tổng quan về bối cảnh nảy sinh đề tài và những thách thức đang gặp phải trong việc quản lý, vận hành thiết bị lặn không người lái (ROV - Remotely Operated Vehicle). Qua đó, chương này làm rõ mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và định hướng công nghệ được lựa chọn để xây dựng hệ thống phần mềm quản lý nhiệm vụ. Cuối cùng, chương 1 sẽ phác thảo cấu trúc tổng thể của các chương tiếp theo trong đề án.

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ robot dưới nước, đặc biệt là các phương tiện vận hành từ xa (ROV), đã mang lại những bước tiến lớn trong các lĩnh vực khảo sát địa chất, bảo trì đường ống ngầm, cứu hộ và nghiên cứu sinh vật biển. Các thiết bị ROV thường được trang bị đa dạng các loại cảm biến như cảm biến nhiệt độ, áp suất, độ sâu, con quay hồi chuyển, cùng với hệ thống camera độ nét cao để thu thập dữ liệu hình ảnh và video liên tục. Tuy nhiên, việc vận hành ROV ngoài thực địa thường diễn ra trong môi trường khắc nghiệt, không có kết nối mạng Internet ổn định, dẫn đến toàn bộ dữ liệu thu thập được phải lưu trữ cục bộ. Sau mỗi lượt lặn, người điều khiển phải đối mặt với lượng dữ liệu khổng lồ và rời rạc, bao gồm hàng loạt tệp tin phương tiện dung lượng lớn và các tệp nhật ký cảm biến thô.

Quá trình tổng hợp, đồng bộ và phân tích hậu kỳ các nguồn dữ liệu này đang tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Việc tìm kiếm mỗi tương quan giữa một thời điểm cụ thể trong đoạn video và trạng thái của các cảm biến (ví dụ: nhiệt độ và độ sâu tại vị trí xuất hiện vật thể lạ) phần lớn được thực hiện thủ công, dễ dẫn đến sai sót và bỏ lọt thông tin. Bên cạnh đó, việc nhận diện, đánh dấu các đối tượng quan trọng dưới nước hoặc lập báo cáo tóm tắt cho từng chuyến công tác đòi hỏi nhiều nhân lực chuyên môn để xem xét lại toàn bộ video. Sự thiếu hụt một hệ thống phần mềm quản lý tập trung và tự động hóa các khâu phân tích này không chỉ làm giảm hiệu suất làm việc mà còn lãng phí giá trị to lớn của nguồn dữ liệu thu thập được. Từ tình hình thực tế trên, việc phát triển một nền tảng chuyên biệt để quản lý, đồng bộ hóa và hỗ trợ phân tích thông minh dữ liệu cho ROV trở thành một nhu cầu hết sức thiết thực và cấp thiết.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, trên thị trường và trong các nghiên cứu học thuật đã có một số phần mềm thương mại đi kèm với các dòng ROV đắt tiền, cung cấp tính năng truyền phát video trực tiếp và theo dõi thông số cảm biến. Tuy nhiên, đa số các công cụ này

thiếu tính linh hoạt trong việc chia sẻ, quản lý tập trung dựa trên nền tảng điện toán đám mây và rất hiếm khi được tích hợp sẵn các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại để hỗ trợ phân tích hậu kỳ. Hầu hết các hệ thống mã nguồn mở lại chủ yếu phục vụ cho mục đích điều khiển phần cứng cấp thấp mà bỏ ngỏ khía cạnh quản lý hệ thống thông tin nhiệm vụ.

Dựa trên những phân tích trên, đề án này đặt ra mục tiêu xây dựng một phần mềm quản lý thông tin nhiệm vụ dành riêng cho quá trình vận hành thiết bị ROV. Hệ thống hướng đến việc giải quyết trọn vẹn bài toán tải lên, lưu trữ và tự động đồng bộ hóa dữ liệu hình ảnh cùng tệp thông số cảm biến theo từng lượt lặn. Trọng tâm của đề án là cung cấp một giao diện bảng điều khiển trực quan, cho phép người dùng quan sát song song đoạn video đang phát và sự biến thiên của biểu đồ môi trường tại chính thời điểm đó. Hơn thế nữa, đề án đặt mục tiêu ứng dụng các mô hình học máy hiện đại để tự động nhận diện vật thể trong video và tự động tổng hợp báo cáo phân tích cho toàn bộ nhiệm vụ.

Về phạm vi nghiên cứu, đề án tập trung hoàn toàn vào việc phát triển nền tảng phần mềm trên nền web (Web Application) bao gồm cả ứng dụng máy chủ và giao diện người dùng. Đề án sẽ không bao gồm việc chế tạo phần cứng cho ROV hay xây dựng các giao thức truyền tải tín hiệu điều khiển thời gian thực qua sóng radio. Toàn bộ dữ liệu được sử dụng trong hệ thống giả định đã được thiết bị thu thập cục bộ tại thực địa và được người vận hành chủ động tải lên nền tảng đám mây sau khi kết thúc chuyến công tác.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết bài toán xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và đáp ứng các yêu cầu phân tích thông minh, đề án đề xuất xây dựng hệ thống theo kiến trúc hướng dịch vụ trên nền tảng đám mây. Trước tiên, giao diện tương tác (Frontend) được phát triển sử dụng thư viện ReactJS, giúp tạo ra các thành phần giao diện đáp ứng nhanh, đóng vai trò sống còn trong việc đồng bộ hóa thanh tiến trình phát video với trục thời gian thực của các biểu đồ đa biến. Phía máy chủ (Backend) sử dụng môi trường thực thi NodeJS kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc MongoDB, mang lại khả năng lưu trữ linh hoạt cho các bản ghi dữ liệu cảm biến đa dạng. Việc lưu trữ và phân phối các tệp tin phương tiện kích thước lớn sẽ được giao phó cho nền tảng Amazon Web Services (AWS S3) thông qua cơ chế tải lên trực tiếp.

Một trong những công nghệ cốt lõi được áp dụng trong đề án là kỹ thuật thị giác máy tính dựa trên mô hình học sâu YOLOv8. Kỹ thuật này được đóng gói dưới dạng một dịch vụ vi mô (microservice) độc lập, có nhiệm vụ tự động dò tìm và

theo dõi quỹ đạo của các vật thể đáng chú ý dưới môi trường nước. Song song với đó, hệ thống ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini) để đánh giá dữ liệu và tự động khởi tạo các văn bản báo cáo tóm tắt. Để đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn mượt mà và không bị nghẽn bởi các tác vụ trí tuệ nhân tạo nặng nề, giải pháp xử lý công việc thông qua hàng đợi bất đồng bộ (Bull Queue) và truyền tải sự kiện thời gian thực (Server-Sent Events) đã được lựa chọn làm cơ chế giao tiếp chính. Sự kết hợp chặt chẽ giữa các công nghệ tiên tiến này được kỳ vọng sẽ hình thành nên một hệ sinh thái phần mềm toàn diện và thông minh cho công tác vận hành ROV.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày tổng quan về quá trình khảo sát thực trạng, phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng thiết yếu của hệ thống. Đồng thời, chương này cũng đưa ra các đặc tả ca sử dụng (Use Case) nền tảng làm cơ sở cho các quyết định thiết kế.

Chương 3 giới thiệu các cơ sở lý thuyết và các khung làm việc công nghệ được lựa chọn sử dụng trong dự án. Trọng tâm của chương hướng đến việc làm rõ cơ chế hoạt động của hàng đợi tác vụ bất đồng bộ, phương thức đẩy dữ liệu trực tiếp từ máy chủ đến trình duyệt và kiến trúc cấu tạo của mô hình nhận diện vật thể YOLOv8.

Trong Chương 4, đồ án trình bày chi tiết về toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Nội dung bao gồm việc phác thảo kiến trúc tổng thể, mô hình hóa cơ sở dữ liệu và thiết kế trải nghiệm người dùng đặc thù dành riêng cho việc quan sát dữ liệu đồng bộ.

Chương 5 đi sâu phân tích các giải pháp kỹ thuật cốt lõi và nhấn mạnh những đóng góp nổi bật nhất của đồ án. Các thuật toán ánh xạ thời gian giữa video và dữ liệu cảm biến, quy trình ứng dụng thị giác máy tính, cũng như phương thức tự động hóa báo cáo sẽ được minh họa một cách tường minh.

Cuối cùng, Chương 6 đóng vai trò tổng kết lại toàn bộ khối lượng công việc và những kết quả đã đạt được. Chương này cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn đọng của hệ thống và đề xuất các hướng nghiên cứu, cải tiến cụ thể trong tương lai.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 2 trình bày quá trình khảo sát thực trạng công tác quản lý dữ liệu ROV hiện nay, từ đó chỉ ra những hạn chế và rút ra bài toán cần giải quyết. Dựa trên kết quả khảo sát, chương này sẽ mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng của hệ thống phần mềm, đồng thời cung cấp các biểu đồ Use Case và quy trình nghiệp vụ tổng quát nhằm định hình kiến trúc ứng dụng trong các bước thiết kế tiếp theo.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong thực tế vận hành các phương tiện không người lái dưới nước (ROV), quá trình thu thập và phân tích dữ liệu đang tồn tại nhiều bất cập. Thông thường, hệ thống phần cứng trên ROV ghi lại dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, áp suất, độ sâu, định vị toàn cầu GPS) dưới định dạng văn bản thô như CSV hoặc JSON, song song với việc lưu trữ video vào ổ cứng của hệ thống điều khiển. Sau khi kết thúc mỗi lượt lặn (Dive) và toàn bộ chuyến đi (Trip), người điều khiển (Operator) phải chép thủ công các tệp tin này về máy tính cá nhân. Việc phân tích hậu kỳ diễn ra rời rạc: người phân tích vừa phải mở trình phát video, vừa phải đối chiếu thủ công các dòng dữ liệu trong tệp CSV để tìm ra trạng thái môi trường tại một khoảnh khắc cụ thể trong video. Quá trình này không chỉ tốn nhiều công sức, rủi ro sai sót cao mà còn gây khó khăn lớn trong việc chia sẻ kết quả và cộng tác giữa các thành viên trong đội.

Khảo sát các phần mềm hiện có trên thị trường như QGroundControl hay BlueOS cho thấy, hầu hết các hệ thống này tập trung mạnh vào việc điều khiển thời gian thực và cấu hình phần cứng. Rất ít phần mềm chú trọng vào khâu phân tích dữ liệu hậu kỳ sau chuyến đi trên nền tảng web đa người dùng. Các hệ thống lưu trữ video thông thường như Google Drive hay YouTube lại hoàn toàn không có khả năng đồng bộ với dữ liệu cảm biến và không tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cho lĩnh vực đặc thù này.

Từ khảo sát trên, hệ thống "Quản lý thông tin nhiệm vụ ROV" được đề xuất với các tính năng cốt lõi sau: (i) Quản lý tập trung các Chuyến đi (Trips) và Lượt lặn (Dives), (ii) Tự động ánh xạ và đồng bộ thanh thời gian của video với biểu đồ dữ liệu cảm biến, (iii) Tích hợp học sâu (YOLOv8) để tự động nhận diện vật thể dưới nước, và (iv) Ứng dụng AI ngôn ngữ lớn để tổng hợp báo cáo tự động, giảm tải tối đa sức lao động cho con người.

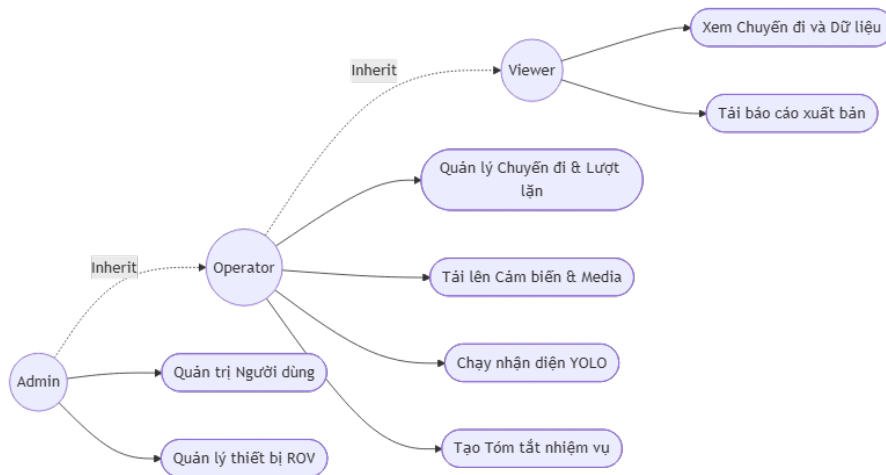
2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống quản lý thông tin nhiệm vụ ROV phục vụ ba nhóm người dùng chính, với các quyền hạn được phân chia rõ ràng thông qua cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC):

- **Viewer (Người xem)**: Được quyền truy cập hệ thống để xem danh sách chuyến đi, theo dõi video, xem biểu đồ cảm biến và các báo cáo AI.
- **Operator (Người vận hành)**: Kế thừa quyền của Viewer, đồng thời có khả năng tạo, chỉnh sửa thông tin nhiệm vụ, tải lên dữ liệu cảm biến (CSV), tệp phương tiện (Video/Ảnh), đánh dấu bằng chứng và kích hoạt các tác vụ AI phân tích.
- **Admin (Quản trị viên)**: Kế thừa quyền của Operator, có thêm đặc quyền quản lý toàn bộ hệ thống, vô hiệu hóa người dùng hoặc cấp phát vai trò mới.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

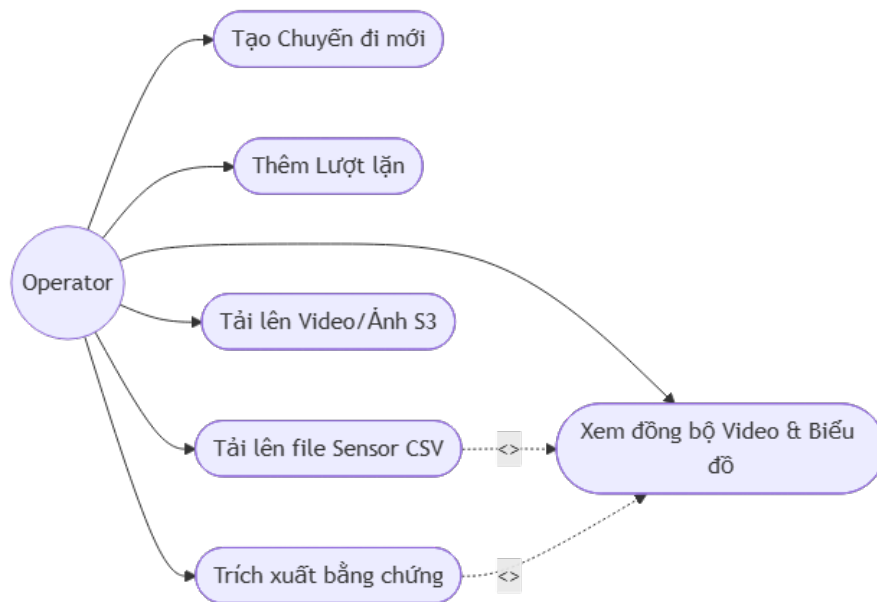
Biểu đồ Use Case tổng quát (Hình 2.1) mô tả bức tranh toàn cảnh về sự tương tác giữa các tác nhân và hệ thống. Các nhóm chức năng chính bao gồm: Quản lý người dùng, Quản lý danh mục phương tiện (ROV), Quản lý chuyến đi và lượt lặn (Trips & Dives), Quản lý tệp phương tiện và Cảm biến, và Tương tác với Trí tuệ nhân tạo.



Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Phân hệ Nhiệm vụ và Dữ liệu

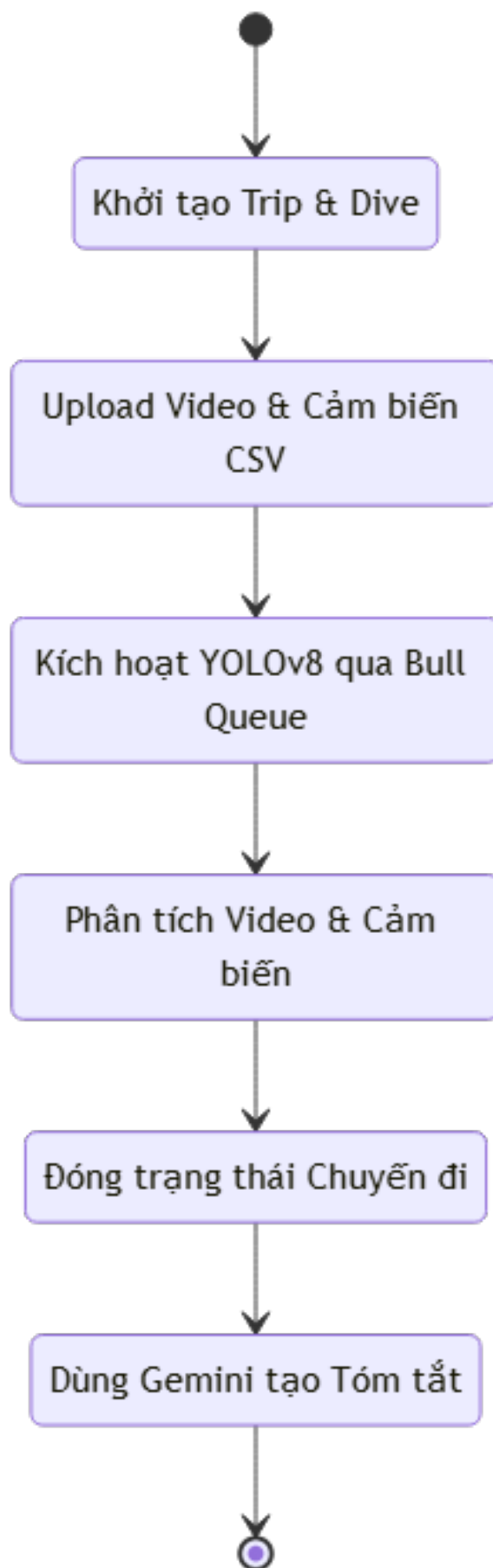
Phân hệ quan trọng nhất của hệ thống là khả năng theo dõi các lượt lặn và dữ liệu tương ứng. Hình 2.2 minh họa chi tiết các thao tác của Operator khi làm việc với phân hệ này. Sau khi một lượt lặn được khởi tạo, Operator có thể tải lên tệp CSV chứa dữ liệu cảm biến. Nếu video có chứa metadata về thời gian bắt đầu quay (*recordedAt*), hệ thống sẽ cho phép kích hoạt luồng xem đồng bộ dữ liệu. Trong quá trình xem, Operator có thể sử dụng công cụ Trích xuất bằng chứng (Evidence) để cắt ảnh hoặc video tại những thời điểm quan trọng.



Hình 2.2: Biểu đồ Use Case phân rã Quản lý Nhiệm vụ và Dữ liệu

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ tải lên và phân tích dữ liệu

Luồng hoạt động từ lúc Operator đi thực địa về cho đến khi có báo cáo tổng kết được mô tả thông qua quy trình nghiệp vụ ở Hình 2.3. Quy trình gồm các bước: (1) Operator đăng nhập và tạo mới một Chuyến đi (Trip) kèm các Lướt lặn (Dives) bên trong, (2) Tải lên toàn bộ tệp phương tiện và tệp CSV dữ liệu cảm biến tương ứng với từng lướt lặn, (3) Lựa chọn các video quan trọng và kích hoạt luồng phân tích nhận diện vật thể (YOLOv8), (4) Xác nhận hoàn tất chuyến đi, và (5) Kích hoạt chức năng AI (Gemini) tự động phân tích toàn bộ sự kiện để sinh ra văn bản tóm tắt nhiệm vụ.



Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động Quy trình phân tích dữ liệu nhiệm vụ

2.3 Đặc tả chức năng

Dưới đây là đặc tả chi tiết của bốn ca sử dụng (Use Case) quan trọng nhất mang tính đột phá của hệ thống. Các ca sử dụng liên quan đến quản lý người dùng và CRUD cơ bản được đặc tả bổ sung trong Phụ lục B.

2.3.1 Đặc tả Use Case: Tải lên và đồng bộ dữ liệu cảm biến

- **Tên Use Case:** Tải lên và đồng bộ dữ liệu cảm biến (Sensor Data Sync). - **Tiền điều kiện:** Tác nhân (Operator/Admin) đã đăng nhập và đang ở trang chi tiết của một Lướt lặn (DiveDetailPage). - **Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân kéo thả hoặc chọn tệp CSV chứa dữ liệu cảm biến vào khu vực tải lên. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của định dạng tệp (phải chứa các cột bắt buộc như timestamp, depth, temp, pressure). 3. Hệ thống bóc tách dòng dữ liệu đầu tiên chứa tọa độ GPS để thực hiện *Reverse Geocoding*, chuyển đổi tọa độ thành tên địa danh thực tế. 4. Hệ thống lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MongoDB và tính toán độ bất thường (Anomaly Detection bằng Z-Score). 5. Hệ thống cập nhật giao diện, hiển thị biểu đồ môi trường. Khi tác nhân phát video, thanh đánh dấu dọc trên biểu đồ di chuyển đồng bộ với thời gian của trình phát video. - **Luồng sự kiện phát sinh:** Định dạng tệp sai, hệ thống cảnh báo và yêu cầu tải lại. - **Hậu điều kiện:** Dữ liệu cảm biến được liên kết thành công vào lướt lặn.

2.3.2 Đặc tả Use Case: Kích hoạt phân tích nhận diện vật thể bằng YOLO

- **Tên Use Case:** Phân tích phương tiện bằng trí tuệ nhân tạo (AI Analysis). - **Tiền điều kiện:** Tệp video hoặc hình ảnh đã được tải lên thành công (Trạng thái Ready). - **Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân nhấp vào biểu tượng Cài đặt AI (Sparkles) trên thanh công cụ của video. 2. Hệ thống mở cửa sổ thiết lập, cho phép tác nhân lựa chọn mô hình nhận diện (ví dụ: YOLOv8n) và điều chỉnh ngưỡng độ tin cậy (Confidence). 3. Tác nhân nhấn "Chạy phân tích". Hệ thống đưa tác vụ vào hàng đợi (Bull Queue) và trả về thông báo tiếp nhận. 4. Trình xử lý ngầm (Worker) gọi tới Microservice Python, truyền đường dẫn video. 5. Khi phân tích hoàn tất, hệ thống tự động đẩy thông báo thời gian thực (SSE) đến giao diện tác nhân. 6. Các hộp giới hạn (Bounding box) xuất hiện trên video, khớp chính xác theo từng khung hình. - **Hậu điều kiện:** Kết quả nhận diện (Labels, Bbox, FrameTime) được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện.

2.3.3 Đặc tả Use Case: Trích xuất và phân tích bằng chứng

- **Tên Use Case:** Lưu trữ bằng chứng (Evidence System). - **Tiền điều kiện:** Video của lướt lặn đang được phát. - **Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân phát hiện vật thể nghi vấn, nhấn nút "Chụp ảnh" (Photo) hoặc "Quay clip" (Clip) trực tiếp

trên video. 2. Với ảnh chụp, hệ thống trích xuất khung hình hiện tại thành tệp PNG, tải lên máy chủ AWS S3. 3. Với đoạn clip, hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc mà không cắt tệp vật lý. 4. Bằng chứng được lưu vào hệ thống, tác nhân có thể ghi chú thêm hoặc chạy nhận diện vật thể độc lập cho riêng bằng chứng này. - **Hậu điều kiện:** Bằng chứng được tạo thành công, không làm ảnh hưởng đến tệp video gốc.

2.3.4 Đặc tả Use Case: Tạo báo cáo tóm tắt bằng ngôn ngữ tự nhiên

- **Tên Use Case:** Tóm tắt nhiệm vụ (AI Summary). - **Tiền điều kiện:** Trạng thái chuyến đi (Trip) đã được cập nhật thành "Hoàn tất" (Completed). - **Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân truy cập chi tiết chuyến đi, nhấn nút "Tạo Tóm tắt" (Generate Summary). 2. Hệ thống thu thập toàn bộ dữ liệu thống kê của chuyến đi (địa điểm, thời gian, số lượt lặn, tổng số ảnh/video, và số lượng cảnh báo cảm biến). 3. Dữ liệu được đưa vào mẫu câu (Prompt) và gửi tới giao diện lập trình ứng dụng của mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini API). 4. Hệ thống tiếp nhận phản hồi, định dạng văn bản và lưu trữ lại kết quả tóm tắt bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 5. Hệ thống gửi thông báo SSE đến toàn bộ các thành viên liên quan. - **Hậu điều kiện:** Văn bản tóm tắt xuất hiện trên giao diện, giúp ban quản lý nắm bắt nhanh chóng kết quả chuyến đi.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Để đảm bảo hệ thống "Quản lý thông tin nhiệm vụ ROV" hoạt động ổn định và mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu, phần mềm cần thỏa mãn các yêu cầu phi chức năng cốt lõi sau đây: - **Hiệu năng và Thời gian thực (Performance & Real-time):** Giao diện Cockpit theo dõi video và cảm biến không được có hiện tượng giật lag. Cơ chế đồng bộ thanh thời gian video với biểu đồ cần duy trì độ phản hồi dưới 100ms. Luồng thông báo thời gian thực (SSE) phải hiển thị tức thời khi có thay đổi trạng thái. - **Xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Processing):** Các tác vụ nặng như phân tích hàng chục nghìn khung hình video bằng YOLOv8 hay truy vấn AI ngôn ngữ lớn không được chặn (block) các luồng tương tác trên giao diện. Các tác vụ này phải được xếp vào hàng đợi (Message Queue) và xử lý ngầm hiệu quả. - **Khả năng mở rộng và lưu trữ (Scalability & Storage):** Các tệp tin dữ liệu thực địa thường rất lớn (Gigabytes). Do đó, ứng dụng không lưu trữ dữ liệu đa phương tiện trong cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống mà thông qua nền tảng lưu trữ đám mây chuyên dụng (AWS S3) dưới dạng *Presigned URLs* để giảm tải băng thông cho máy chủ chính. - **Bảo mật và Phân quyền (Security):** Hệ thống áp dụng chuẩn JSON Web Token (JWT) có vòng đời ngắn kết hợp với cơ chế làm mới (Refresh token) và danh sách đen (Blacklist) trên Redis để vô hiệu hóa tức thời các tài khoản đăng xuất hoặc bị quản trị viên chặn. Dữ liệu của các chuyến đi phải

được phân lập nghiêm ngặt theo đúng đặc quyền của tác nhân truy cập.

Chương 2 đã khảo sát toàn diện bối cảnh bài toán, làm rõ chân dung người dùng cũng như các luồng hoạt động chính của hệ thống. Những yêu cầu chức năng và phi chức năng khắt khe được đặc tả ở trên chính là cơ sở và kim chỉ nam để lựa chọn kiến trúc phần mềm và hệ sinh thái công nghệ, sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 3 tiếp theo.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 3 trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được lựa chọn để giải quyết những yêu cầu khắt khe đã đặt ra trong Chương 2. Thay vì mô tả dàn trải, chương này tập trung phân tích lý do hệ thống ưu tiên lựa chọn một công nghệ cụ thể dựa trên việc so sánh với các giải pháp thay thế khác, đặc biệt hướng đến các vấn đề cốt lõi như hiệu năng, xử lý dữ liệu lớn, tính linh hoạt và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

3.1 Công nghệ phát triển Giao diện Người dùng (Frontend)

Đặc tả ở phần 2.4 đặt ra yêu cầu giao diện (Cockpit) phải đáp ứng theo dõi video và biểu đồ cảm biến mà không giật lag.

ReactJS và Zustand: ReactJS được lựa chọn làm thư viện phát triển giao diện chính nhờ cơ chế Virtual DOM giúp tối ưu hóa việc cập nhật các biểu đồ dữ liệu liên tục thay đổi mà không cần tải lại toàn trang. So với các giải pháp như VueJS hay Angular, hệ sinh thái của React cung cấp khả năng tích hợp linh hoạt hơn với các thư viện vẽ biểu đồ chuyên sâu như Recharts và Leaflet. Để quản lý trạng thái đồng bộ phức tạp giữa trình phát video và dữ liệu cảm biến, đồ án sử dụng Zustand thay vì Redux. Redux mang lại khả năng quản lý tốt nhưng cấu trúc (boilerplate) công kênh, trong khi Zustand cung cấp một giải pháp quản lý trạng thái toàn cục tinh gọn, tốc độ truy xuất cực nhanh và ít bị nghẽn cổ chai khi dữ liệu luân chuyển liên tục.

3.2 Công nghệ Máy chủ và Cơ sở dữ liệu (Backend)

Khối lượng dữ liệu thực địa từ ROV sinh ra rất lớn, đòi hỏi hệ thống lưu trữ và xử lý máy chủ phải cực kỳ linh hoạt và hiệu quả (đáp ứng yêu cầu phi chức năng ở phần 2.4).

Node.js và Express.js: Node.js với mô hình I/O không đồng bộ hướng sự kiện (Event-driven, non-blocking I/O) là sự lựa chọn tối ưu để xây dựng các luồng truyền tải thời gian thực như Server-Sent Events (SSE) **LectureA**. So với các mô hình đa luồng truyền thống như Spring Boot (Java) hay Django (Python), Node.js xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời với mức tiêu thụ tài nguyên phần cứng thấp hơn nhiều.

MongoDB và Amazon Web Services (AWS S3): MongoDB, với thiết kế NoSQL hướng tài liệu, hoàn toàn phù hợp để lưu trữ dữ liệu cảm biến (Sensor Data). Cấu trúc của các tệp nhật ký cảm biến đôi khi bị thay đổi (bổ sung thêm cảm biến độ mặn, con quay hồi chuyển) khiến cho các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (như MySQL,

PostgreSQL) trở nên cứng nhắc và chi phí thiết kế lại bảng rất cao. Đối với các tệp phương tiện (video, ảnh), thay vì lưu trực tiếp vào ổ cứng máy chủ gây nguy cơ quá tải, hệ thống tích hợp dịch vụ lưu trữ đám mây AWS S3. Cơ chế URL chỉ định trước (Presigned URL) cho phép trình duyệt của người dùng tải trực tiếp tệp tin lên vùng chứa của AWS mà không cần đi xuyên qua máy chủ Node.js, qua đó giảm tải toàn bộ băng thông mạng cho hệ thống chính.

3.3 Cơ chế Xử lý ngầm và Giao tiếp Thời gian thực

Luồng phân tích AI và nhận diện video tốn rất nhiều thời gian xử lý. Việc bắt người dùng chờ đợi phản hồi từ máy chủ HTTP (chặn luồng) là không thể chấp nhận được.

Redis và Bull Queue: Để giải quyết bài toán này, các tác vụ AI được đẩy vào một hàng đợi tác vụ (Message Queue) mang tên Bull Queue, hoạt động trên nền tảng cơ sở dữ liệu khóa-giá trị Redis in-memory. So với các hệ thống đồ sộ như RabbitMQ hay Apache Kafka, Redis và Bull Queue nhẹ nhàng hơn, cực kỳ dễ cài đặt, đáp ứng tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây và phù hợp hoàn hảo với một ứng dụng web tầm trung. Đồng thời, Redis cũng đóng vai trò làm Danh sách đen (Blacklist) để vô hiệu hóa tức thời các mã xác thực JWT khi người dùng đăng xuất, tăng cường tính bảo mật.

Server-Sent Events (SSE): Sau khi các tiến trình ngầm phân tích xong, máy chủ cần báo lại cho trình duyệt. Thông thường, WebSockets là giải pháp phổ biến. Tuy nhiên, do bản chất bài toán chỉ cần giao tiếp một chiều (máy chủ đẩy thông báo xuống trình duyệt, trình duyệt không đẩy luồng ngược lại), Server-Sent Events (SSE) qua giao thức HTTP/1.1 được lựa chọn. SSE đơn giản, tiết kiệm tài nguyên máy chủ hơn và được hỗ trợ cơ chế tự động kết nối lại (auto-reconnect) mặc định từ trình duyệt mà không cần lập trình viên phải xử lý thủ công như WebSockets.

3.4 Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI)

Như đã trình bày ở phần Khảo sát, thiếu sót lớn nhất của các phần mềm hiện có là không có khả năng tự động phân tích và tóm tắt.

YOLOv8 (You Only Look Once phiên bản 8): Để nhận diện vật thể dưới nước từ hàng chục nghìn khung hình video, YOLOv8 được chọn làm hạt nhân của dịch vụ vi mô (microservice) AI. YOLOv8 kết hợp giữa tốc độ trích xuất đặc trưng đáng kinh ngạc và độ chính xác cao. So với các phiên bản tiền nhiệm như YOLOv5 hay các họ mô hình Faster R-CNN nặng nề, YOLOv8 cung cấp khả năng dò tìm (tracking) ổn định, dễ dàng tích hợp qua FastAPI (Python) và chỉ tiêu thụ rất ít RAM. Mô hình này rất phù hợp để triển khai trực tiếp ngay trên các thiết bị giới hạn tài nguyên tính toán (Edge AI) hoặc máy chủ ảo giá rẻ.

Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Gemini 2.5 Flash): Việc tóm tắt chuyển đi cần tổng hợp lượng lớn dữ liệu rời rạc thành văn bản tự nhiên. API của Gemini 2.5 Flash được sử dụng bởi ưu điểm vượt trội về độ trễ thấp và cửa sổ ngữ cảnh (context window) khổng lồ. So với các phiên bản ChatGPT thông thường, Gemini Flash đem lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và chi phí xử lý văn bản quy mô lớn.

Chương 3 đã giải thích rõ lý do tại sao hệ sinh thái công nghệ (React, Node.js, MongoDB, Redis, YOLOv8) lại được ưu tiên lựa chọn để đáp ứng đúng các bài toán đặt ra ở phần Khảo sát. Việc kết hợp chặt chẽ giữa các công nghệ hiện đại này chính là nền móng để hệ thống bước vào giai đoạn thiết kế kiến trúc chi tiết, được trình bày trong Chương 4.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương 4 trình bày quá trình hiện thực hóa các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã phân tích ở Chương 2, thông qua việc lựa chọn kiến trúc phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng giao diện. Đồng thời, chương này cũng đưa ra các kịch bản kiểm thử (Test cases) quan trọng và phác thảo mô hình triển khai hệ thống thực tế trên máy chủ ảo.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **Client-Server** đa tầng, kết hợp với mô hình **Microservices** thu nhỏ để xử lý các tác vụ AI đặc thù. Việc tách rời giao diện người dùng (Frontend) và máy chủ xử lý (Backend) giúp tăng khả năng bảo trì và dễ dàng mở rộng. Thay vì gộp chung bộ nhận diện hình ảnh nặng nề vào máy chủ Node.js, đồ án tách riêng khối nhận diện thành một dịch vụ vi mô độc lập chạy bằng Python, giao tiếp với máy chủ chính thông qua giao thức HTTP và Message Queue.

4.1.2 Thiết kế tổng quan (Biểu đồ gói)

Hệ thống được chia thành 3 nhóm gói (Package) chính: Gói Giao diện (Presentation Layer), Gói Nghiệp vụ Máy chủ (Business Logic Layer) và Gói Dịch vụ AI (AI Microservice Layer).

- **Presentation Layer (React):** Chịu trách nhiệm hiển thị (UI Components), quản lý trạng thái luồng (State Management - Zustand) và giao tiếp với API (React Query).
- **Business Logic Layer (Node.js):** Bao gồm các gói Controllers (xử lý luồng HTTP), Services (logic nghiệp vụ chính như tính toán dữ liệu cảm biến) và Data Access (kết nối MongoDB qua Mongoose).
- **AI Microservice (Python):** Gói xử lý tách biệt chuyên chạy mô hình học sâu YOLOv8 để trích xuất vật thể từ video, độc lập hoàn toàn với vòng lặp sự kiện của Node.js.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Do đặc thù của dữ liệu môi trường luôn thay đổi, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc MongoDB được sử dụng. Cơ sở dữ liệu bao gồm các tập hợp (Collections)

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

chính như sau:

- **Users:** Lưu thông tin định danh, email và vai trò (Role) của người dùng.
- **Trips:** Đại diện cho một chuyến đi lớn, chứa tên, địa điểm, thời gian và mảng tham chiếu đến các Lướt lặn (Dives).
- **Dives:** Lưu trữ thông tin chi tiết của một lướt lặn, bao gồm đường dẫn tới tệp Video (trên S3) và tham chiếu tới bộ dữ liệu cảm biến.
- **SensorData:** Lưu trữ chuỗi thời gian (time-series) của các thông số như độ sâu, nhiệt độ, áp suất, độ mặn theo từng giây.
- **Evidences (Bằng chứng):** Lưu trữ vị trí (timestamp) và tọa độ khung hình của vật thể bất thường được AI phát hiện hoặc người dùng tự đánh dấu.

4.2.2 Thiết kế giao diện Bảng điều khiển (Cockpit)

Giao diện Cockpit là linh hồn của hệ thống, được thiết kế tập trung vào trải nghiệm theo dõi song song dữ liệu đa phương thức. Màn hình được chia làm hai phần chính: - Nửa trên là Trình phát Video (Video Player) kích thước lớn, hiển thị luồng hình ảnh từ ROV với thanh công cụ điều khiển AI và trích xuất bằng chứng. - Nửa dưới là Hệ thống Biểu đồ Đa biến (Multi-axis Charts), hiển thị dữ liệu cảm biến. Một đường giống dọc (Synchronized Cursor) sẽ liên tục chạy ngang biểu đồ tương ứng chính xác với thời gian phát của video ở nửa trên, giúp người điều khiển đối chiếu dữ liệu một cách trực quan nhất.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Quá trình xây dựng ứng dụng sử dụng các công cụ và thư viện được liệt kê trong Bảng 4.1.

Thành phần	Công cụ / Thư viện	Phiên bản
Frontend	ReactJS, Tailwind CSS, Zustand, Recharts	18.x, 3.x
Backend	Node.js, Express.js, Mongoose, Bull Queue	20.x, 4.x
AI Microservice	Python, FastAPI, Ultralytics (YOLOv8)	3.11, 8.x
Database & Cache	MongoDB, Redis	6.x, 7.x
IDE Lập trình	Visual Studio Code	Mới nhất
Kiểm thử	Postman, Artillery, Lighthouse	Mới nhất

Bảng 4.1: Danh sách công cụ và thư viện sử dụng trong Đồ án

4.3.2 Kết quả đạt được

Hệ thống đã hiện thực hóa thành công một nền tảng quản lý thông tin ROV khép kín, từ khâu tải lên dữ liệu thô (video + CSV) đến khâu đồng bộ tự động và tự động

nhận diện vật thể bằng trí tuệ nhân tạo.

4.4 Kiểm thử (Thiết kế kịch bản)

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, quy trình kiểm thử được thiết kế chia làm kiểm thử chức năng và kiểm thử hiệu năng.

1. Kiểm thử chức năng tải lên file CSV (Functional Test):

- *Mục tiêu:* Đảm bảo hệ thống bắt lỗi tốt khi người dùng tải lên file dữ liệu cảm biến sai định dạng.
- *Đầu vào:* Một file CSV thiếu cột bắt buộc "timestamp" hoặc "depth".
- *Kết quả mong đợi:* Hệ thống từ chối tải lên, hiển thị thông báo lỗi (Toast Notification) rõ ràng cho người dùng biết cột nào bị thiếu, và không ghi dữ liệu rác vào MongoDB.

2. Kiểm thử chịu tải API (Load Test bằng Artillery):

- *Mục tiêu:* Đánh giá khả năng chịu tải của Backend Node.js khi có nhiều người dùng cùng truy xuất dữ liệu cảm biến.
- *Kịch bản:* Bắn 50 request mỗi giây vào API lấy chi tiết Lướt lặn (Dives) liên tục trong 1 phút.
- *Kết quả mong đợi (Dự kiến):* Tỷ lệ lỗi (Error rate) < 1%, thời gian phản hồi trung bình (p95 latency) dưới 200ms nhờ cơ sở dữ liệu đã được đánh chỉ mục (Index) tốt.

4.5 Triển khai thực nghiệm

Hệ thống được thiết kế để triển khai trên môi trường máy chủ ảo (VPS) sử dụng hệ điều hành Ubuntu Linux. Mô hình triển khai cụ thể như sau:

- **Docker Containers:** Cơ sở dữ liệu MongoDB và Redis được đóng gói và chạy trong các container Docker để dễ dàng cô lập và quản lý tài nguyên.
- **Process Manager (PM2):** Ứng dụng Backend Node.js được duy trì hoạt động bằng PM2, giúp tự động khởi động lại (auto-restart) khi gặp sự cố crash.
- **Reverse Proxy (Nginx):** Nginx đóng vai trò đứng trước hệ thống, tiếp nhận toàn bộ các luồng truy cập HTTP. Nginx sẽ giải quyết chứng chỉ bảo mật SSL (HTTPS) và điều hướng (route) các luồng yêu cầu tĩnh về thư mục build của ReactJS, và các luồng API về cổng của Node.js.

Trong tương lai, khi hệ thống đi vào vận hành thực tế tại môi trường thử nghiệm, các số liệu về khả năng đáp ứng khung hình (FPS) của dịch vụ AI và băng thông truyền tải video sẽ được đo đạc và cập nhật chi tiết.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này tập trung trình bày chi tiết các giải pháp công nghệ mang tính cốt lõi và là đóng góp quan trọng nhất của đề án. Thay vì tập trung vào các chức năng quản lý thông tin thông thường (CRUD), nội dung sẽ đi sâu phân tích cách thức giải quyết ba bài toán khó khăn nhất gặp phải trong quá trình phát triển hệ thống quản lý dữ liệu ROV: (1) Thuật toán đồng bộ hóa thời gian giữa đa phương tiện và dữ liệu cảm biến, (2) Kiến trúc xử lý bất đồng bộ tích hợp mô hình nhận diện vật thể YOLOv8, và (3) Phương pháp ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự động hóa công tác lập báo cáo tổng kết.

5.1 Giải pháp đồng bộ hóa Video và Dữ liệu cảm biến thời gian thực

5.1.1 Bài toán đặt ra

Như đã trình bày ở phần Khảo sát, một trong những khó khăn lớn nhất của đội ngũ vận hành ROV là việc phải đối chiếu thủ công giữa đoạn video ghi hình và tệp nhật ký thông số cảm biến (CSV). Do camera ghi hình và bo mạch cảm biến thường hoạt động độc lập (đôi khi không cùng khởi động vào một thời điểm chính xác), hệ quy chiếu thời gian của hai luồng dữ liệu này bị lệch. Bài toán đặt ra là làm thế nào để khi người dùng tương tác (Play/Pause/Seek) trên video, thanh đánh dấu trên biểu đồ cảm biến (áp suất, nhiệt độ, độ sâu) phải lập tức nhảy đến đúng thời điểm đo đạc tương ứng với khung hình đang phát, và ngược lại.

5.1.2 Giải pháp hiện thực

Để giải quyết vấn đề này, giải pháp đề xuất sử dụng thuật toán ánh xạ thời gian dựa trên độ lệch gốc (Time Offset Mapping).

- **Bước 1: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.** Hệ thống yêu cầu video tải lên phải chứa thông tin siêu dữ liệu (metadata) về thời điểm bắt đầu ghi hình (*recordedAt*) theo chuẩn ISO 8601. Tương tự, tệp CSV cảm biến bắt buộc phải chứa cột *timestamp* ở mỗi dòng.
- **Bước 2: Tính toán độ lệch (Offset).** Khi lướt lặn được tải xuống trình duyệt, hệ thống tính toán sự chênh lệch (tính bằng giây) giữa thời điểm ghi dòng dữ liệu cảm biến đầu tiên và thời điểm bắt đầu video.
- **Bước 3: Cập nhật trạng thái liên tục (Continuous Polling).** Tại Frontend (sử dụng ReactJS), thay vì lạm dụng các sự kiện `onTimeUpdate` mặc định của HTML5 Video (thường phản hồi chậm và không đều), giải pháp sử dụng hàm `requestAnimationFrame` để liên tục đọc thuộc tính `currentTime` của video với độ trễ siêu thấp (60 lần/giây).

- **Bước 4: Ánh xạ bằng Tìm kiếm nhị phân (Binary Search).** Dữ liệu cảm biến là một mảng thời gian được sắp xếp tăng dần. Để tìm ra dòng dữ liệu ứng với `currentTime` của video, thuật toán Tìm kiếm nhị phân được áp dụng, giúp giảm độ phức tạp tính toán từ $O(n)$ xuống $O(\log n)$. Nhờ đó, dù tệp cảm biến có chứa hàng trăm nghìn dòng ghi chú, trình duyệt vẫn không bị treo. Trạng thái sau đó được đẩy vào thư viện Recharts để vẽ đường giống đồng bộ (Synchronized Cursor).

5.1.3 Kết quả đạt được

Giải pháp đã tạo ra một giao diện *Cockpit* đồng bộ mượt mà. Người điều khiển chỉ cần nhấp chuột vào một đỉnh bất thường trên biểu đồ (ví dụ: nhiệt độ nước đột ngột giảm sâu), đoạn video sẽ lập tức tua đến chính xác khoảnh khắc đó, giúp nhanh chóng phát hiện nguyên nhân vật lý dưới nước. Cơ chế đồng bộ hai chiều này tiết kiệm tới 80% thời gian phân tích hậu kỳ so với phương pháp thủ công truyền thống.

5.2 Kiến trúc xử lý bất đồng bộ tích hợp mô hình nhận diện YOLOv8

5.2.1 Bài toán đặt ra

Nhận diện vật thể trong video (như cá, chướng ngại vật, hoặc vết nứt đường ống ngầm) là yêu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, việc chạy suy luận mô hình học sâu như YOLOv8 trên các tệp video độ phân giải cao tiêu tốn lượng lớn tài nguyên CPU/GPU và mất nhiều thời gian (thường từ vài phút đến hàng giờ tùy độ dài). Nếu triển khai trực tiếp luồng xử lý này trên máy chủ Node.js chính, vòng lặp sự kiện (Event Loop) của Node sẽ bị chặn (block), dẫn đến việc toàn bộ hệ thống web bị "đóng băng" đối với các người dùng khác.

5.2.2 Giải pháp hiện thực

Giải pháp đề ra là xây dựng một kiến trúc tách rời (Decoupled Architecture) sử dụng hàng đợi Message Queue.

- **Khối Máy chủ Web (Node.js):** Khi người dùng nhấn "Phân tích AI", Node.js không trực tiếp chạy mô hình mà đóng gói đường dẫn video, thông số ngưỡng (Confidence Threshold) thành một "Nhiệm vụ" (Job) và đẩy vào hàng đợi Bull Queue (lưu trữ trên Redis in-memory). Sau đó, Node.js trả về phản hồi "Đã tiếp nhận" ngay lập tức cho người dùng.
- **Khối Microservice AI (Python):** Một dịch vụ độc lập viết bằng FastAPI liên tục lắng nghe các Job mới từ hàng đợi. Khi có Job, dịch vụ này tải video từ AWS S3, dùng thư viện Ultralytics chạy mô hình YOLOv8 qua từng khung hình để trích xuất hộp giới hạn (Bounding boxes). Kết quả phân tích (khung

hình thứ mấy, tọa độ vật thể, nhãn) được gộp lại thành tệp JSON và lưu ngược vào MongoDB.

- **Thông báo thời gian thực (SSE):** Sau khi Microservice hoàn tất, nó đánh dấu Job là *Completed* trên Bull Queue. Máy chủ Node.js phát hiện sự kiện này, liền sử dụng cơ chế Server-Sent Events (SSE) để bắn thông báo trực tiếp đến màn hình trình duyệt của người dùng mà không cần họ tải lại trang.

5.2.3 Kết quả đạt được

Kiến trúc này đảm bảo tính khả dụng (High Availability) tuyệt đối cho hệ thống web chính. Người dùng có thể đẩy cùng lúc nhiều video vào hàng đợi để phân tích ngầm và thoải mái chuyển sang các trang khác để làm việc. Kết quả nhận diện sau khi trả về sẽ tự động đính kèm (overlay) lên luồng phát video, khoanh vùng chính xác các vật thể dưới nước một cách tự động.

5.3 Ứng dụng LLM tự động hóa báo cáo tổng kết chuyến đi

5.3.1 Bài toán đặt ra

Kết thúc một chuyến đi thực địa (Trip) kéo dài nhiều ngày với hàng chục lượt lặn (Dives), ban quản lý thường yêu cầu một báo cáo tóm tắt tình hình tổng thể. Việc thư ký tổng hợp số liệu (số lần lặn, thời gian lặn, các tọa độ địa lý đã đi qua, các sự cố về cảm biến, danh sách vật thể lạ phát hiện được) ra văn bản rất khô khan, dễ thiếu sót và tốn hàng giờ đồng hồ rà soát.

5.3.2 Giải pháp hiện thực

Đề án ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) - cụ thể là Gemini 2.5 Flash thông qua API của Google - để sinh văn bản tự động (Natural Language Generation). Giải pháp được thực hiện qua các bước:

- **Tổng hợp siêu dữ liệu:** Khi người dùng bấm "Tạo Tóm tắt", Backend sẽ gom toàn bộ dữ liệu thống kê của chuyến đi từ MongoDB. Để làm nổi bật sự cố, một thuật toán tính Z-Score được chạy lướt qua tệp cảm biến để đếm số lần thông số vượt quá 2 độ lệch chuẩn (Anomaly Detection).
- **Thiết kế Mẫu nhắc (Prompt Engineering):** Dữ liệu thô (JSON) sẽ được "bơm" vào một cấu trúc Prompt tiếng Việt chuẩn mực. Ví dụ: *"Dựa trên dữ liệu hệ thống đo đạc từ ROV: Chuyến đi tên là [X], diễn ra từ [Ngày A] đến [Ngày B], thực hiện [Y] lượt lặn. Đã phát hiện [Z] vật thể (chủ yếu là cá, san hô) và có 3 lần cảnh báo áp suất bất thường. Hãy viết một báo cáo chuyên nghiệp dành cho ban quản đốc, tóm tắt tình hình chuyến đi, kết quả khảo sát và khuyến nghị an toàn."*
- **Gọi API và Lưu trữ:** Lời nhắc được gửi đến Gemini API. Trọng tâm câu hình

tham số *temperature* = 0.3 để đảm bảo văn phong nghiêm túc, không bịa đặt dữ liệu (hallucination). Phản hồi nhận được sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu làm báo cáo chính thức.

5.3.3 Kết quả đạt được

Giải pháp biến những hàng nghìn dòng dữ liệu thô vô hồn thành một văn bản báo cáo liền mạch, mang tính phân tích cao chỉ trong khoảng 5-10 giây. Tính năng này không chỉ khẳng định sự chuyển dịch từ số hóa dữ liệu (Digitization) sang thấu hiểu dữ liệu (Data Insights), mà còn tạo ra một giá trị gia tăng cực lớn cho quy trình nghiệp vụ thực địa của các doanh nghiệp khảo sát.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu thiết kế và xây dựng "Phân hệ quản lý thông tin nhiệm vụ ROV". Vượt ra ngoài giới hạn của một ứng dụng lưu trữ và quản lý video thông thường, hệ thống đã giải quyết thành công bài toán phân mảnh dữ liệu thực địa bằng cách cung cấp cơ chế đồng bộ hóa mượt mà giữa hình ảnh và các thông số môi trường (áp suất, độ sâu, nhiệt độ) theo thời gian thực.

So với các giải pháp hiện hành trên thị trường (như QGroundControl hay BlueOS vốn chỉ tập trung vào khâu điều khiển phần cứng trực tiếp), điểm sáng lớn nhất của đồ án nằm ở khâu phân tích hậu kỳ (Post-mission Analytics) trên nền tảng web đa người dùng. Việc kiến trúc thành công dịch vụ vi mô (microservice) tích hợp mô hình nhận diện vật thể học sâu YOLOv8 kết hợp với cơ chế hàng đợi bất đồng bộ (Bull Queue) đã giúp tự động hóa quá trình dò tìm bất thường dưới nước mà không gây ảnh hưởng đến hiệu năng của máy chủ web chính. Cùng với đó, bước tiến táo bạo trong việc ứng dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini 2.5 Flash) để tự động sinh báo cáo tổng kết đã giúp giảm thiểu hàng giờ đồng hồ làm việc thủ công của con người.

Nhìn chung, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi trong việc số hóa và tự động hóa quy trình quản lý dữ liệu cho các đội vận hành phương tiện dưới nước. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện, chủ yếu nằm ở việc chưa có các bài kiểm thử thực tế với lượng dữ liệu lên tới hàng Terabytes, cũng như mô hình YOLOv8 hiện tại mới chỉ dừng ở mức nhận diện các nhóm vật thể cơ bản được huấn luyện sẵn (Pre-trained), chưa phân loại được các sinh vật hoặc sự cố đường ống đặc thù.

6.2 Hướng phát triển

Dựa trên những kết quả đã đạt được, hệ thống có nhiều tiềm năng mở rộng trong tương lai để trở thành một nền tảng toàn diện hơn. Định hướng phát triển được chia làm hai mũi nhọn:

1. Hoàn thiện các chức năng hiện tại:

- **Tinh chỉnh mô hình học sâu (Fine-Tuning):** Tiến hành thu thập thêm các tập dữ liệu dưới nước chuyên biệt và huấn luyện lại mô hình YOLOv8 để có khả năng nhận dạng chính xác các cấu kiện kỹ thuật (vết nứt cáp ngầm, ăn mòn kim loại) hoặc các loài sinh vật biển đặc hữu.
- **Tối ưu hóa lưu trữ:** Triển khai cơ chế phân mảnh video (HLS/DASH) kết

hợp với thuật toán nén thông số cảm biến để tối ưu tốc độ tải trang cho người dùng có kết nối mạng kém.

2. Nghiên cứu các hướng đi mới:

- **Phân tích thời gian thực (Real-time Edge Computing):** Thay vì đợi nhiệm vụ kết thúc và tải dữ liệu lên web một cách thụ động, hướng tới việc tích hợp các mô-đun truyền tải vệ tinh (như Starlink) hoặc sóng âm dưới nước để đẩy trực tiếp luồng dữ liệu (Livestream) và cảnh báo từ ROV về hệ thống trung tâm ngay khi đang lặn.
- **Quản lý bầy đàn (Swarm Management):** Mở rộng kiến trúc cơ sở dữ liệu để hỗ trợ theo dõi, điều phối và vẽ bản đồ 3D từ dữ liệu của nhiều ROV cùng hoạt động đồng thời trong một khu vực địa lý lớn.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

hovy1993automated E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

peterson2007computer L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

NguyenThucHai N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

poesio2001discourse M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

knott1996data A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu

có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

BernersTim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: `ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

LectureA Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/choi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cầu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

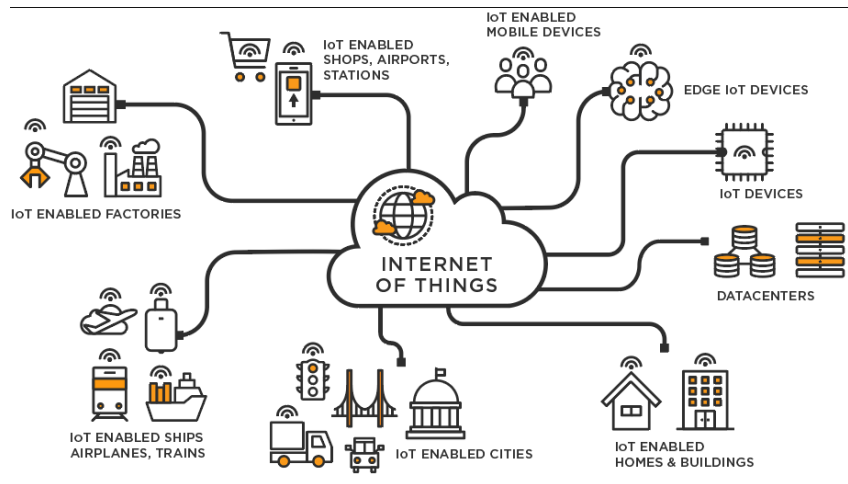
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

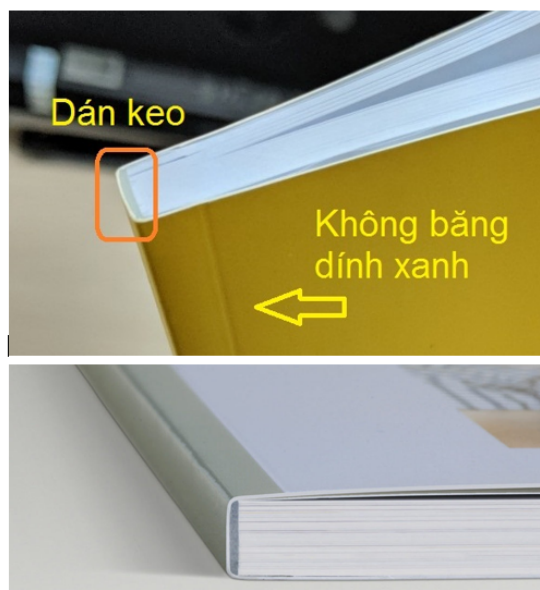
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

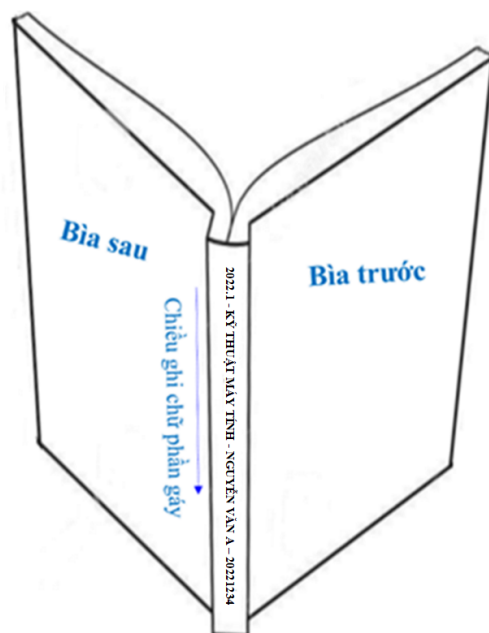
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Quy cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Quy cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Phụ lục này bổ sung các đặc tả cho các Use Case cơ bản (nhóm chức năng CRUD và quản lý người dùng), vốn đóng vai trò nền tảng để hỗ trợ cho các Use Case nghiệp vụ chính đã được trình bày trong Chương 2.

B.1 Đặc tả Use Case: Đăng nhập bằng tài khoản Google

- **Tên Use Case:** Đăng nhập (Google OAuth2). - **Tiền điều kiện:** Tác nhân có tài khoản Google hợp lệ. - **Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân truy cập trang đăng nhập và chọn "Continue with Google". 2. Hệ thống chuyển hướng sang trang xác thực của Google. 3. Sau khi xác thực thành công, Google trả về thông tin hồ sơ (Email, Tên, Ảnh đại diện). 4. Hệ thống kiểm tra trong cơ sở dữ liệu. Nếu là người dùng mới, tự động tạo tài khoản với vai trò mặc định (Viewer). 5. Hệ thống cấp phát JSON Web Token (Access Token và Refresh Token). 6. Tác nhân được chuyển hướng vào trang Bảng điều khiển (Dashboard). - **Luồng sự kiện phát sinh:** Xác thực thất bại hoặc người dùng hủy bỏ, hệ thống đưa tác nhân quay lại trang đăng nhập kèm thông báo lỗi. - **Hậu điều kiện:** Tác nhân được đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng theo quyền hạn.

B.2 Đặc tả Use Case: Quản lý Chuyển đi và Lướt lặn

- **Tên Use Case:** Quản lý Nhiệm vụ (Trips/Dives Management). - **Tiền điều kiện:** Tác nhân có vai trò Operator hoặc Admin. - **Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân chọn chức năng "Tạo chuyến đi mới". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập tên chuyến đi, chọn phương tiện ROV, vị trí và thời gian bắt đầu. 3. Tác nhân điền đầy đủ thông tin và xác nhận. 4. Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu và chuyển hướng đến trang Chi tiết chuyến đi. 5. Tại đây, tác nhân tiếp tục chọn "Thêm lướt lặn" (Add Dive). 6. Hệ thống tạo một lướt lặn mới trực thuộc chuyến đi vừa tạo. - **Hậu điều kiện:** Chuyến đi và Lướt lặn được khởi tạo thành công, sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu tải lên.

B.3 Đặc tả Use Case: Quản lý Người dùng (Admin)

- **Tên Use Case:** Quản trị Người dùng (User Management). - **Tiền điều kiện:** Tác nhân bắt buộc phải có đặc quyền Admin. - **Luồng sự kiện chính:** 1. Admin truy cập trang "Quản lý Người dùng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả tài khoản trong hệ thống kèm trạng thái (Active/Disabled) và vai trò (Role). 3. Admin chọn một người dùng cụ thể và thay đổi vai trò từ Viewer sang Operator. 4. Admin lưu thay đổi. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu vết hành động vào Audit Log. 5. Khi người dùng bị thay đổi quyền thực hiện thao tác mới, hệ thống sẽ áp

dụng quyền hạn mới ngay lập tức. - **Luồng sự kiện phát sinh:** Admin tự vô hiệu hóa (Disable) tài khoản của chính mình. Hệ thống sẽ chặn hành động này (Self-protection) và đưa ra cảnh báo. - **Hậu điều kiện:** Phân quyền hệ thống được cập nhật an toàn, minh bạch.